Instituto Tecnológico Autónomo de México



DISEÑO DE UNA COBERTURA INDEMNIZATORIA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA MUJERES

Tesis

que para obtener el título de

Licenciada en Actuaría

Presenta

Araliz Gutiérrez Salgado

Asesor

Act. Ernesto Antonio Gómez Velázquez

Ciudad de México 2025

≪Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada "**DISEÑO DE UNA COBERTURA INDEMNIZATORIA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA MUJERES**", otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Bailléres Jr., la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.≫

Fecha

Araliz Gutiérrez Salgado

A todos mis seres queridos,
por siempre estar.

Agradecimientos

A mis padres, con todo mi amor y gratitud, por el apoyo incondicional que me han dado a lo largo de mi vida. Gracias por ser mi guía y por estar a mi lado en cada paso de este camino. Su ejemplo de esfuerzo, integridad y amor ha sido mi mayor fuente de inspiración. Les agradezco profundamente por formarme, por darme una educación llena de valores, y por moldear con su dedicación a la persona que hoy soy. Este logro también les pertenece, porque sin ustedes, nada de esto habría sido posible.

A mi hermana Dana, mi compañera de vida, con quien he compartido risas, retos y aprendizajes. Tu cariño, tu alegría y tu apoyo incondicional han sido pilares fundamentales en mi camino. Me siento profundamente agradecida por tenerte a mi lado y por la dicha de crecer juntas. Eres una parte esencial de quien soy, y te llevo conmigo en cada paso que doy.

A Omar, por estar a mi lado en cada paso del camino, en los días de alegría y en los momentos más difíciles. Tu apoyo constante, tu compañía y tu amor han sido muy valiosos para mí. Gracias por creer en mí y por motivarme a seguir adelante. Eres una parte fundamental de mi vida y

te agradezco por estar conmigo.

A la Dra. Ana Alejandra García Ortiz por su disposición para apoyarme en la elaboración de este trabajo. Su conocimiento fue esencial para orientar cada etapa del proceso, y su generosidad marcó una diferencia significativa en el desarrollo de este proyecto.

A mis amigos, gracias por hacer de la escuela una etapa increíble. Por estar ahí en los buenos y malos momentos, por las risas y por cada recuerdo que hoy guardo con tanto cariño. Gracias por ser parte de mi historia, siempre los llevaré conmigo, porque sin ustedes, nada hubiera sido igual.

Al profesor Act. Ernesto Antonio Gómez Velázquez, por su valioso tiempo, disposición, orientación y sabios consejos, los cuales fueron fundamentales para la realización de este trabajo.

A la Dra. María de los Ángeles Yáñez Acosta y a la M.S Erika Georgina Chávez Piedra Buena por su haber aceptado ser mis sinodales en este momento tan importante para mí, y por su tiempo y disposición para acompañarme en esta etapa final.

Al Instituto Tecnológico Autónomo de México, mi alma mater, por brindarme la formación académica y las herramientas para crecer personal y profesionalmente a lo largo de esta etapa.

Resumen

En los últimos años, se ha hecho evidente cómo la salud impacta la estabilidad económica de las familias, especialmente en el caso de las mujeres, quienes enfrentan riesgos médicos específicos a lo largo de su vida. Para mitigar los impactos financieros de estos riesgos, el seguro de gastos médicos se ha convertido en una herramienta clave, brindando protección ante enfermedades que podrían generar altos costos de atención.

Además de la cobertura financiera, la detección temprana de enfermedades juega un papel fundamental en la salud femenina, y puede reducir significativamente la necesidad de tratamientos costosos así como mejorar la calidad de vida. Esto no solo mejora los resultados en la atención médica, sino que también permite un cuidado más efectivo, asegurando un bienestar continuo y un manejo oportuno de los problemas que se presentan en el estado de salud.

Este trabajo proporciona un panorama de la importancia de los seguros de Gastos Médicos en la salud de las mujeres y la necesidad de diseñar soluciones que aseguren su accesibilidad y sostenibilidad a largo plazo. Como parte de la investigación se propone un seguro indemnizatorio diseñado específicamente para mujeres.

Este seguro cubriría las principales enfermedades y padecimientos que afectan la salud femenina a lo largo de diferentes etapas de la vida, garantizando un respaldo financiero en caso de diagnóstico o tratamiento. A diferencia de los seguros tradicionales de gastos médicos mayores, este modelo ofrecería el monto de la indemnización a las aseguradas para que puedan utilizarlos según sus necesidades médicas y personales, facilitando así la continuidad de su tratamiento sin afectar su estabilidad económica.

El trabajo se organiza en cinco capítulos. El primero presenta el contexto del sector asegurador en México, con énfasis en los seguros para mujeres. El segundo describe la propuesta del producto indemnizatorio. El tercero aborda el análisis estadístico de la información disponible. En el cuarto se detalla el modelo bayesiano desarrollado, y el quinto se enfoca en el cálculo de primas y consideraciones finales. Se incluyen anexos con resultados complementarios y desarrollo técnico.

Índice general

1. Capítulo 1 **1**

1.1. Sector asegurador en México 1

1.1.1. Los seguros 1

1.1.2. Seguros de Gastos Médicos en México 4

1.1.3. Seguros Indemnizatorios 6

1.2. Mujeres y seguros 7

1.2.1. Panorama general 7

1.2.2. Seguros para mujeres 8

2. Capítulo 2 **11**

2.1. Propuesta 11

2.2. Descripción del Producto 12

2.3. Coberturas 13

2.4. Sumas Aseguradas 17

3. Capítulo 3 **22**

3.1. Información Estadística 22

3.2. Análisis de Aseguradas 24

3.3. Análisis de Severidad 26

4. Capítulo 4 **30**
4.1. Estadística Bayesiana 30
4.2. Verosimilitud 31
4.3. Distribución a Priori 32
4.4. Distribución Posterior 32
4.5. Distribución Predictiva Posterior 33
4.6. Valor Esperado de la Distribución Predictiva Posterior 34
4.6.1. Resultados y consideraciones 35

5. Capítulo 5 **36**
5.1. Prima de Riesgo Individual 36
5.2. Prima de Riesgo Total 37
5.3. Prima de Tarifa 37
5.4. Gasto de Administración 38
5.5. Costo de Adquisición 39
5.6. Margen de utilidad 39
5.7. Resultados y consideraciones 40

Conclusiones **43**

Anexos **47**

Referencias **66**

Índice de cuadros

2.1. Sumas Aseguradas: Aborto Espontáneo. 17
2.2. Sumas Aseguradas: Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho. . 18
2.3. Sumas Aseguradas: Endometriosis. 18
2.4. Sumas Aseguradas: Trastornos de la mama. 19
2.5. Sumas Aseguradas: Tumor maligno de la mama. 19
2.6. Sumas Aseguradas: Leiomioma del útero 20
2.7. Sumas Aseguradas: Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos 20
2.8. Sumas Aseguradas: Tumor maligno de otras partes y de las no específicas del útero 21
2.9. Sumas Aseguradas: Tumor maligno del cuello del útero . 21
2.10. Sumas Aseguradas: Carcinoma in situ del cuello del útero 21

3.1. Aseguradas Vigentes de 20 a 29 años. 24
3.2. Aseguradas Vigentes de 30 a 39 años. 24
3.3. Aseguradas Vigentes de 40 a 49 años. 25
3.4. Aseguradas Vigentes de 50 a 64 años. 25
3.5. Aseguradas Expuestas de 20 a 29 años. 25
3.6. Aseguradas Expuestas de 30 a 39 años. 26
3.7. Aseguradas Expuestas de 40 a 49 años. 26

3.8. Aseguradas Expuestas de 50 a 64 años. 26
3.9. Promedio de Aseguradas Expuestas por rango de edad. 27

Índice de figuras

1.1. Mercado Asegurador en México, 2024 6

3.1. Distribución de Monto Reclamado en 2020 27
3.2. Distribución de Monto Reclamado en 2021 28
3.3. Distribución de Monto Reclamado en 2022 28

Capítulo 1

Capítulo 1

1.1. Sector asegurador en México

1.1.1. Los seguros

Un seguro es un producto financiero mediante el cual, a cambio del pago de una prima, la aseguradora se compromete a indemnizar o reparar el daño al asegurado en caso de que ocurra un siniestro establecido en el contrato de seguro, mejor conocido como póliza. Dicho contrato es un instrumento legal en el que se establecen las condiciones y términos que aplicarán durante la vigencia del seguro, así como las coberturas y exclusiones pactadas. En resumen, en la póliza se encuentran los derechos y obligaciones de las partes.

Son varios los factores que aplican en los seguros y que se deben tomar en cuenta al momento de elegirlos, ya que pueden generar que el precio cambie así como el nivel de protección que se ofrece [2](Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 2018). Entre ellos destacan los siguientes:

- **Deducible**. Es la primera participación económica del asegurado en el siniestro. Es, en general, un monto fijo previamente establecido que el asegurado debe pagar del costo del siniestro, aunque también puede ser expresado como un porcentaje.

- **Coaseguro**. Es la última participación del asegurado en el costo del siniestro. Es un porcentaje del monto de la eventualidad que se debe pagar una vez descontado el deducible y hasta el valor máximo de la suma asegurada.

- **Suma Asegurada**. Es la cantidad de indemnización que la aseguradora pagará al asegurado por los siniestros que ocurran, mismos que deben estar contemplados en el contrato del seguro.

También es importante tener presente algunos conceptos que son de suma utilidad para los asegurados, ya que ayudan a comprender mejor el funcionamiento de los seguros y pueden hacer la diferencia al momento de realizar una reclamación por algún siniestro.

- **Periodos de espera**. Es el periodo de tiempo ininterrumpido que debe transcurrir a partir de la contratación del seguro para que se pueda tener derecho a ciertas coberturas. Dicho periodo debe estar previamente establecido en el contrato.

- **Exclusiones**. Son aquellas condiciones o riesgos que no se cubren en el seguro, mismas que deben estar definidos con antelación en el contrato.

En particular los Seguros de Gastos Médicos proporcionan el financiamiento de la atención médica necesaria para restaurar la salud del asegurado sin afectar su estabilidad económica. Este producto

aplica en caso de que el contratante sufra algún accidente o enfermedad que requiera atención médica. Para su contratación, se puede elegir entre diferentes sumas aseguradas, zonas hospitalarias, tabuladores médicos, deducibles, entre otros.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2021, solamente el 6 % de la población mexicana contaba con un seguro de gastos médicos mayores. De hecho, la penetración del seguro privado en México es relativamente baja a comparación de otros países, tanto del mundo como de Latinoamérica, pues en 2023 fue tan solo de 3.2 % como porcentaje del PIB, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en español).

Lo antes descrito se explica principalmente por dos factores: el nivel de ingresos en la población, así como el grado de cultura financiera de la misma. Esto tiene una explicación simple, pues a menor nivel de ingresos, las personas no solo tiene menores recursos para adquirir este tipo de productos, si no que deben priorizar cuestiones más importantes o urgentes, como lo son el pago de deudas, problemas personales o simplemente el hecho de cubrir sus necesidades básicas diarias [3](Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 2023).

Por lo mismo, la situación económica del país no ha permitido fomentar una sólida cultura de la prevención entre gran parte de los mexicanos. Los seguros suelen percibirse como productos costosos e inclusive innecesarios para gran parte de la población, lo que impide que se pueda apreciar la importancia e impacto positivo que tienen en la economía familiar ante alguna eventualidad desfavorable.

1.1.2. Seguros de Gastos Médicos en México

El seguro de gastos médicos es uno de los más valorados por la población, ya que la salud es probablemente el bien más preciado para una persona. De ella depende la capacidad para llevar a cabo las actividades diarias y mantener una buena calidad de vida. Por esta razón, contar con una cobertura que garantice el acceso a atención médica ante cualquier imprevisto cubierto en la póliza es esencial para el bienestar personal y familiar.

Durante el periodo de 2018 a 2023, el 64.2 % de los seguros en el país correspondían a gastos médicos mayores, lo que representa una distribución significativa dentro del sector asegurador [3] (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 2023). Lo anterior demuestra que sí hay una parte de la población interesada en el cuidado de su salud y al mismo tiempo de su economía. En respuesta, las aseguradoras ofrecen una gama más completa de dichos seguros, desarrollando productos que se han vuelto más competitivos para poder satisfacer mejor las necesidades de los asegurados.

De hecho la pandemia de COVID-19 propició la adquisición de seguros de salud, pues, ante la incertidumbre, la población en general buscó protección para enfermedades graves, dado que se desconocía la magnitud de los gastos que podía implicar esta enfermedad [3] (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 2023). Además, estos productos toman relevancia teniendo en cuenta los altos costos de la atención privada en el país y lo complejo que es recibir atención pública.

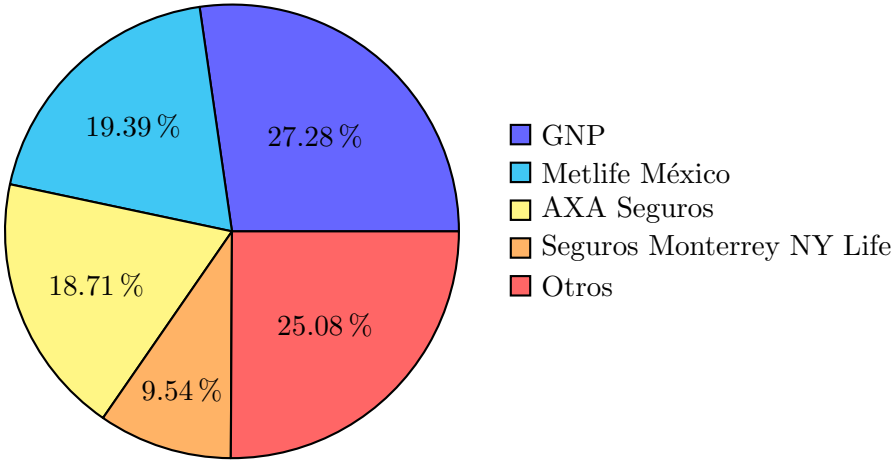
Sin embargo, un obstáculo que se ha presentado para este tipo de seguros

es el encarecimiento de los servicios médicos que se ha presentado en los últimos años tras el aumento en la demanda de los mismos. Ello implica un aumento en los precios de los seguros de salud y de Gastos Médicos Mayores, y a la vez desincentiva su venta, pues se vuelven menos accesibles para la población. Es una preocupación actual, a la que tienen que hacer frente tanto las aseguradoras como los contratantes o asegurados.

A pesar de ello, según el reporte Brecha de Cobertura del Sector Asegurador 2023, que presentó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en 2024, el sector asegurador tuvo un crecimiento favorable en 2023. En el caso de los seguros de gastos médicos, para 2023 presentaron un incremento oportuno pese al incremento en los precios de los servicios médicos [3](Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 2023).

Durante 2024 en México, el mercado se centralizó principalmente en 4 aseguradoras que concentraron aproximadamente el 74.9 % del total de instituciones que ofrecen productos del ramo de Gastos Médicos [4](Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, s.f.). De acuerdo con cifras presentadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la participación del mercado asegurador para la operación de Gastos Médicos se componía principalmente como se muestra a continuación:

Figura 1.1. Mercado Asegurador en México, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de CNSF, 2024.

Lo anterior refleja una gran concentración de mercado en tan solo cuatro aseguradoras de las 35 que presentó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en su reporte de Participación de Mercado Consolidado de junio de 2024.

1.1.3. Seguros Indemnizatorios

Los seguros indemnizatorios, a diferencia de un seguro tradicional, son productos de protección que no involucran el pago de deducible ni de coaseguro. Son seguros que otorgan la indemnización o pago directamente al asegurado o al contratante para que utilice el dinero a su discreción, sin tener que comprobar gastos a la aseguradora. Para poder utilizarlos, debe cumplirse la eventualidad que esté previamente definida en el contrato del seguro, y se debe pagar la prima anual pactada. Por lo general, estos productos se ofrecen para el pago por diagnóstico de ciertas enfermedades crónico-degenerativas [14](Torres,

2022).

En el caso de gastos médicos mayores, cuando un asegurado presente algún padecimiento cubierto por la póliza y reciba la indemnización correspondiente, tendrá la opción de poder atenderse en la gama de hospitales de su elección y bajo el tabulador médico deseado, pues podrá utilizar dicho monto a su conveniencia.

Por lo anterior, resulta un seguro atractivo, pues le brinda flexibilidad y libertad a los asegurados para poder contratar los servicios que requiera y que se ajusten mejor a sus necesidades.

1.2. Mujeres y seguros

1.2.1. Panorama general

Las mujeres representan una parte esencial de la población mexicana, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mexicana superó los 126 millones de habitantes, de los cuales el 51.2 % correspondía a mujeres y el 48.8 % a hombres [9](INEGI, 2020).

Es un porcentaje relevante, dado su creciente participación en la sociedad. Por lo mismo, es un sector al que se le debe dar la atención necesaria en términos de salud. En la actualidad existen muchas enfermedades y padecimientos con alta incidencia que pueden resultar mortales si no se les da la atención correcta.

Uno de ellos es el cáncer en sus diversas variantes, desafortunadamente suelen ser tratamientos muy costosos y en algunos casos inaccesibles por

la falta de recursos.

De hecho, de acuerdo con cifras presentadas por la Organización Mundial de la Salud [13](OMS), en 2022, el cáncer de mama fue el más común entre las mujeres (OMS, s.f.). Se estima que en ese mismo año, de los 2.3 millones de casos que se diagnosticaron, fallecieron 670,000 de ellas a causa de esta enfermedad.

De igual manera, los embarazos y sus posibles complicaciones generan un gasto considerable para las mujeres. Muchos de ellos son imprevisibles y además de ser delicados, tanto para la madre como para el bebé, suelen ser altamente costosos. Inclusive, la atención médica que se requiera puede prolongar más de lo esperado por las madres.

Además es importante considerar que, para 2024, la esperanza de vida al nacimiento en México fue de 78.9 años para las mujeres y de 72.4 años en el caso de los hombres, según cifras del INEGI [10](INEGI, s.f.).

Al ser más longevas, requerirán mayores cuidados preventivos para procurar una mejor calidad de vida, por lo que es importante que existan productos que se enfoquen en la prevención y tratamiento de posibles enfermedades o padecimientos.

Con ello, se resalta la importancia de la existencia de seguros que puedan ayudar a las aseguradas a hacer frente a este tipo de eventualidades.

1.2.2. Seguros para mujeres

Pese a que las mujeres representan a la mayoría de la población mexicana, no son muchos los seguros creados específicamente para sus

necesidades. La mayoría de las coberturas que se ofrecen para ellas son relacionadas con el embarazo pero, como ya se mencionó, son muchas las enfermedades propias del género que afectan a miles de mujeres, y que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

A continuación se presentan algunos de los productos de gastos médicos con coberturas exclusivas para mujeres.

Protección Cáncer Mujer - Metlife
Es un seguro de protección en caso de diagnóstico de cáncer. Cuenta con las siguientes coberturas:

- Indemnización por diagnóstico de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, coberturas en las que se pagará la suma asegurada pactada a partir de la demostración de la presencia de una neoplasia maligna.
- Cirugía reconstructiva por cáncer.
- Indemnización diaria en caso de Hospitalización, que aplica a partir de las 12 horas de admisión al hospital y que busca cubrir gastos personales necesarios.
- Asistencia. Es una cobertura adicional que ofrece 2 servicios de asistencia para el hogar, con costo de hasta $500 M.N.

Cada una de ellas se puede contratar bajo 4 opciones de plan, dependiendo de la suma asegurada deseada, que va desde los $400 M.N hasta $450,000 M.N [12](Metlife, s.f.).

Protégela - MAPFRE
Consiste en un seguro de gastos médicos que se distingue por pagar una

indemnización a las aseguradas que presenten alguna enfermedad propia de las mujeres, como cáncer de mama o cáncer cérvico uterino. Además, también ofrece una cobertura por muerte accidental, en la que, en caso de fallecer la asegurada, se indemniza a sus beneficiarios con una suma asegurada acordada [11](MAPFRE, s.f.).

Cobertura Mujer - GNP

Es una cobertura adicional con costo del seguro de vida 'Privilegio'. Consiste en una suma asegurada para las mujeres que contraten la protección, misma que podrá ser utilizada en caso de presentar algún padecimiento propio del género, entre ellos: cánceres de mujeres o complicaciones del embarazo [8](GNP, s.f.).

Cobertura para Cirugía profiláctica - GNP

En esta cobertura, la aseguradora asumirá los gastos relacionados a cirugía profiláctica para ovario y/o mama por medio de salpingooforectomía o mastectomía. Dicho tipo de cirugía consiste en la extracción de un órgano que no presente signos de cáncer, con el objetivo de prevenir su aparición en personas con predisposición genética a desarrollar esta enfermedad. Para que la cobertura pueda aplicar, el órgano contralateral debe haber sido previamente diagnosticado con cáncer, mismo que deberá estar cubierto en el seguro. Es importante considerar que dicha cobertura no aplica en caso de reconstrucción de la mama derivada de una mastectomía [7](GNP, 2022).

Capítulo 2

Capítulo 2

2.1. Propuesta

En este trabajo se propone un seguro indemnizatorio de gastos médicos dirigido para mujeres en México. La idea central de este seguro es proporcionar una cobertura económica que ayude a afrontar los principales padecimientos que afectan a las mujeres sin necesidad de pagar deducible ni coaseguro, dada la naturaleza del producto. A diferencia de los seguros tradicionales de gastos médicos mayores, este producto busca otorgar indemnizaciones predefinidas en función del diagnóstico, permitiendo a la asegurada disponer del monto recibido de la manera que mejor convenga a su tratamiento.

El diseño del seguro considera las enfermedades y padecimientos más comunes en la población femenina en México, tales como tumores, endometriosis, trastornos de la mama, entre otros. Para el diseño del seguro se parte de información estadística de la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros), y además se cuenta con

información a priori para complementar el estudio, ajustando los modelos mediante credibilidad bayesiana utilizando la distribución Gamma. Esta distribución ha demostrado ser adecuada para representar la variabilidad y frecuencia de los gastos médicos en México, dado que permite captar tanto eventos frecuentes de bajo costo como siniestros de alto impacto financiero.

El objetivo final de este seguro es brindar un respaldo financiero oportuno a las mujeres aseguradas, facilitando el acceso a tratamientos médicos sin generar un impacto económico significativo en sus finanzas personales. Asimismo, se busca contribuir a la inclusión financiera y a la prevención de riesgos médicos mediante la promoción de un esquema de aseguramiento accesible y eficiente.

2.2. Descripción del Producto

Tipo de producto
Seguro indemnizatorio.

Ramo
Gastos Médicos Mayores.

Modalidad de contratación
Individual.

Temporalidad
La vigencia de este producto será anual.

Tipo de contrato
El contrato de este producto será de adhesión.

2.3. Coberturas

El producto propuesto ofrece protección indemnizatoria para algunos de los padecimientos más comunes que afectan a la población femenina del país.

Aborto Espontáneo

- Aborto espontáneo completo, complicado con infección genital y pelviana.
- Aborto espontáneo completo, complicado por hemorragia excesiva o tardía.
- Aborto espontáneo completo, sin complicación.
- Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia.
- Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía.
- Aborto espontáneo incompleto, sin complicación.

Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho

- Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de falopio.
- Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho.
- Hematoma del ligamento ancho.
- Hematosalpinx.

- Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de falopio.
- Quiste del cuerpo amarillo.
- Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de falopio.

Endometriosis

- Endometriosis de la trompa de falopio.
- Endometriosis del intestino.
- Endometriosis del peritoneo pélvico.
- Endometriosis en cicatriz cutánea.

Trastornos de la mama

- Atrofia de la mama.
- Displasia mamaria benigna.
- Ectasia de conducto mamario.
- Fibroesclerosis de mama.
- Galactorrea no asociada con el parto.
- Hipertrofia de la mama.
- Mastodinia.

Tumor maligno de la mama

- Lesión de sitios contiguos de la mama.

- Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama.
- Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama.
- Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama.
- Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama.

Leiomioma del útero

- Leiomioma subseroso del útero.

Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos

- Lesión de sitios contiguos de la vulva.
- Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos.
- Tumor maligno de la trompa de falopio.
- Tumor maligno de la vagina.
- Tumor maligno de la vulva.
- Tumor maligno del clítoris.
- Tumor maligno del labio mayor.
- Tumor maligno del labio menor.
- Tumor maligno del parametrio.

Tumor maligno de otras partes y de las no específicas del útero

- Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero.
- Tumor maligno del fondo del útero.
- Tumor maligno del istmo uterino.
- Tumor maligno del miometrio.

Tumor maligno del cuello del útero

- Lesión de sitios contiguos del cuello del útero.
- Tumor maligno del cuello del útero.
- Tumor maligno del exocérvix.

Carcinoma in situ del cuello del útero

- Carcinoma in situ del cuello del útero.
- Carcinoma in situ del endocérvix.
- Carcinoma in situ del exocérvix.

2.4. Sumas Aseguradas

Las sumas aseguradas presentadas a continuación se proponen tomando como referencia a la distribución a priori.

Aborto Espontáneo

Padecimiento	SA
Aborto espontáneo completo, complicado con infección genital y pelviana.	13,000
Aborto espontáneo completo, complicado por hemorragia excesiva o tardía.	91,000
Aborto espontáneo completo, sin complicación.	21,000
Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia.	10,000
Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía.	44,000
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación.	20,000

Cuadro 2.1. Sumas Aseguradas: Aborto Espontáneo.

Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho

Padecimiento	SA
Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de falopio.	53,000
Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho.	54,000
Hematoma del ligamento ancho.	16,000
Hematosalpinx.	73,000
Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de falopio.	29,000
Quiste del cuerpo amarillo.	126,000
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de falopio.	166,000

Cuadro 2.2. Sumas Aseguradas: Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho.

Endometriosis

Padecimiento	SA
Endometriosis de la trompa de falopio.	49,000
Endometriosis del intestino.	145,000
Endometriosis del peritoneo pélvico.	79,000
Endometriosis en cicatriz cutánea.	78,000

Cuadro 2.3. Sumas Aseguradas: Endometriosis.

Trastornos de la mama

Padecimiento	SA
Atrofia de la mama.	24,000
Displasia mamaria benigna.	14,000
Ectasia de conducto mamario.	21,000
Fibroesclerosis de mama.	14,000
Galactorrea no asociada con el parto.	3,000
Hipertrofia de la mama.	51,000
Mastodinia.	10,000

Cuadro 2.4. Sumas Aseguradas: Trastornos de la mama.

Tumor maligno de la mama

Padecimiento	SA
Lesión de sitios contiguos de la mama.	93,000
Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama.	197,000
Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama.	78,000
Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama.	225,000
Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama.	199,000

Cuadro 2.5. Sumas Aseguradas: Tumor maligno de la mama.

Leiomioma del útero

Padecimiento	SA
Leiomioma subseroso del útero.	52,000

Cuadro 2.6. Sumas Aseguradas: Leiomioma del útero

Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos

Padecimiento	SA
Lesión de sitios contiguos de la vulva.	35,000
Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos.	64,000
Tumor maligno de la trompa de falopio.	317,000
Tumor maligno de la vagina.	388,000
Tumor maligno de la vulva.	24,000
Tumor maligno del clítoris.	84,000
Tumor maligno del labio mayor.	19,000
Tumor maligno del labio menor.	37,000
Tumor maligno del parametrio.	184,000

Cuadro 2.7. Sumas Aseguradas: Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos

Tumor maligno de otras partes y de las no específicas del útero

Padecimiento	SA
Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero.	35,000
Tumor maligno del fondo del útero.	86,000
Tumor maligno del istmo uterino.	376,000
Tumor maligno del miometrio.	203,000

Cuadro 2.8. Sumas Aseguradas: Tumor maligno de otras partes y de las no específicas del útero

Tumor maligno del cuello del útero

Padecimiento	SA
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero.	339,000
Tumor maligno del cuello del útero.	115,000
Tumor maligno del exocérvix.	126,000

Cuadro 2.9. Sumas Aseguradas: Tumor maligno del cuello del útero

Carcinoma in situ del cuello del útero

Padecimiento	SA
Carcinoma in situ del cuello del útero.	169,000
Carcinoma in situ del endocérvix.	166,000
Carcinoma in situ del exocérvix.	113,000

Cuadro 2.10. Sumas Aseguradas: Carcinoma in situ del cuello del útero

Capítulo 3

Capítulo 3

3.1. Información Estadística

La información utilizada en este trabajo proviene de los Reportes de Sistema Estadístico del Sector Asegurador (SESA) de Accidentes y Enfermedades de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

Se tomó en cuenta el número total de siniestros así como el monto de siniestro reclamado por año. Se consideró únicamente la información del ramo de gastos médicos, específicamente de pólizas individuales y pertenecientes al género femenino. Asimismo, se consideraron únicamente aquellos siniestros relacionados con las principales enfermedades o padecimientos que afectan a las mujeres en el país, los cuales son los siguientes:

- Aborto espontáneo
- Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho

- Endometriosis
- Trastornos de la mama
- Tumor maligno de la mama
- Leiomioma del útero
- Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos
- Tumor maligno del cuello del útero
- Carcinoma in situ del cuello del útero
- Tumor maligno de otras partes y de las no específicas del útero

La información presentada cumple con los requisitos que establece la Circular Única de Seguros y Fianzas, en la disposición 5.5.4 (Gobierno de México, 2024) así como lo establecido en la sección 3 del estándar de práctica actuarial No. 01., tal como se señala a continuación:

- **Suficiente:** el volumen de aseguradas considerado para este estudio es adecuado para la evaluación del riesgo, dado el porcentaje de la población de mujeres en México.
- **Confiable:** la información analizada es publicada por la AMIS, fuente confiable del sector asegurador del país. La base presentada corresponde a datos del 96 % (estimado al 100 %) de aseguradoras de México.
- **Homogénea:** toda la información presentada corresponde al mismo riesgo, pues se consideran únicamente datos provenientes de pólizas del ramo de gastos médicos individual, correspondientes al género femenino.

- **Oportuna:** la base utilizada para este trabajo contiene información de los años más recientes.

3.2. Análisis de Aseguradas

Para el diseño de este seguro, se considerarán únicamente aseguradas entre 20 y 64 años de edad, por la naturaleza de los padecimientos. El estudio se llevará a cabo segmentando a la población en grupos de edad de 20-29, 30-39, 40-49 y 50-64 años. De acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las aseguradas (en dichos rangos de edad) vigentes en los años 2020, 2021 y 2022 fueron las siguientes:

Aseguradas Vigentes de 20 a 29 años		
2020	**2021**	**2022**
264,589	288,796	287,193

Cuadro 3.1. Aseguradas Vigentes de 20 a 29 años.

Aseguradas Vigentes de 30 a 39 años		
2020	**2021**	**2022**
337,566	364,949	363,702

Cuadro 3.2. Aseguradas Vigentes de 30 a 39 años.

Aseguradas Vigentes de 40 a 49 años		
2020	**2021**	**2022**
537,237	558,609	557,867

Cuadro 3.3. Aseguradas Vigentes de 40 a 49 años.

Aseguradas Vigentes de 50 a 64 años		
2020	**2021**	**2022**
327,575	387,185	390,076

Cuadro 3.4. Aseguradas Vigentes de 50 a 64 años.

El cálculo del número de aseguradas expuestas por año parte del supuesto de una distribución uniforme, es decir, suponemos que todos los años las pólizas se venden por igual :

$$\text{AE}_n = \frac{\text{Aseguradas vigentes}_n + \text{Aseguradas vigentes}_{n-1}}{2}$$

Donde AE_n representa las aseguradas expuestas en el año n, siendo n el año actual y $n-1$ el año anterior.

Aseguradas Expuestas de 20 a 29 años		
2020	**2021**	**2022**
263,800	276,693	287,994

Cuadro 3.5. Aseguradas Expuestas de 20 a 29 años.

Aseguradas Expuestas de 30 a 39 años		
2020	**2021**	**2022**
441,693	351,258	364,325

Cuadro 3.6. Aseguradas Expuestas de 30 a 39 años.

Aseguradas Expuestas de 40 a 49 años		
2020	**2021**	**2022**
416,362	547,923	558,238

Cuadro 3.7. Aseguradas Expuestas de 40 a 49 años.

Aseguradas Expuestas de 50 a 64 años		
2020	**2021**	**2022**
313,103	357,380	388,631

Cuadro 3.8. Aseguradas Expuestas de 50 a 64 años.

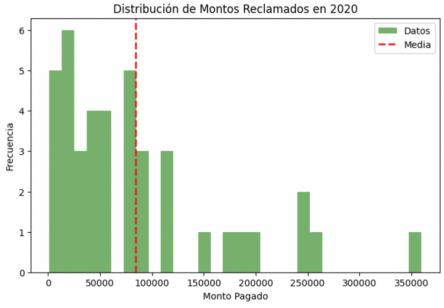
Para los siguientes cálculos del presente trabajo, se utilizará el promedio de las aseguradas expuestas entre 2020 y 2022 para cada rango de edad, denotado por S.

3.3. Análisis de Severidad

Para esta sección, se analizará el comportamiento de los montos de siniestros reclamados por año, de 2020 a 2023, correspondiente a pólizas de seguro de gastos médicos individuales del género femenino.

Rango de Edad	Promedio de Aseguradas Expuestas, S
20 a 29 años	276,162
30 a 39 años	385,759
40 a 49 años	507,507
50 a 64 años	353,038

Cuadro 3.9. Promedio de Aseguradas Expuestas por rango de edad.



	MP2020
count	41.000000
mean	84083.354725
std	82589.075741
min	1410.252355
25%	21816.353729
50%	55168.245033
75%	110896.350374
max	359388.699964

Figura 3.1. Distribución de Monto Reclamado en 2020

Fuente: elaboración propia

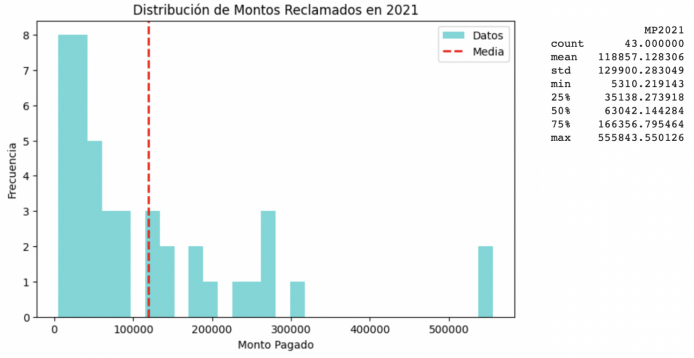


Figura 3.2. Distribución de Monto Reclamado en 2021

Fuente: elaboración propia

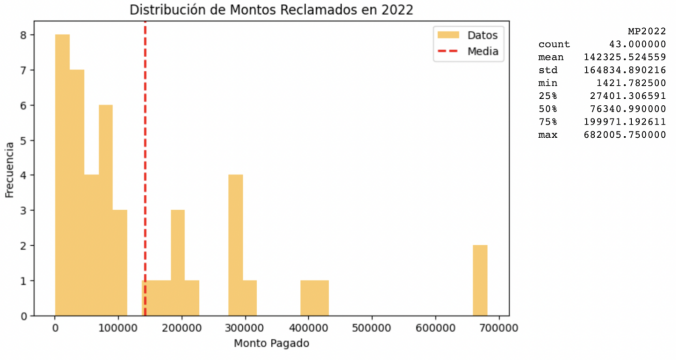


Figura 3.3. Distribución de Monto Reclamado en 2022

Fuente: elaboración propia

Se proponen una distribución a estudiar: **Gamma**, ya que comúnmente se utiliza en el contexto de seguros de gastos médicos, dadas sus propiedades y características.

Para ello, se realiza la prueba una prueba de bondad de ajute, en este caso la prueba Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba compara la diferencia mayor (en valor absoluto) entre la función de distribución acumulada teórica y la función de distribución acumulada observada.

Busca determinar, a través de una prueba de hipótesis, si hay suficiente evidencia estadística para confirmar que el conjunto de datos con el que se cuenta sigue un modelo de probabilidad específico (Gamma) bajo la hipótesis nula, que en este caso corresponde a $H_0 : F_X(x) = F^*(x)$. En otras palabras, H_0 indica que los datos analizados siguen una distribución i, Gamma, y por el contrario, la hipótesis alternativa $H_1 : F_X(x) \neq F^*(x)$, indica que los datos analizados NO siguen una distribución i, Gamma.

Se aplicó la prueba para la distribución propuesta (Gamma) y no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la prueba no muestra evidencia para rechazar que la distribución Gamma es una opción válida para modelar los montos reclamados. De esta manera, se utilizará la distribución para los calculos posteriores necesarios para el seguro.

Capítulo 4

Capítulo 4

4.1. Estadística Bayesiana

La Estadística Bayesiana, a diferencia de la Estadística Frecuentista, incorpora información adicional al modelo mediante distribuciones "a priori ". Dichas distribuciones corresponden a estudios previos o creencias u opiniones de expertos en el tema.

Se basa en el **Teorema de Bayes**, que establece lo siguiente:

Si se tienen eventos $\{A_1, \ldots, A_k\}$ *mutuamente excluyentes*, es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, y *exhaustivos*, es decir, $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = \Omega$, y se tiene otro evento B, tal que $P(B) \neq 0$, entonces

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(B \mid A_i)P(A_i)}$$

El planteamiento Bayesiano utilizado para el presente trabajo consta de diferentes pasos, presentados a continuación, mismos que serán

detallados en los próximos capítulos, y que son desarrollo de la Dra. María Mercedes Gregorio Domínguez para la clase de Estadística Aplicada a la Actuaría en el ITAM.

Para comenzar, se debe definir el problema, en este paso es importante tener claridad de θ (característica desconocida de la población), el conjunto de datos, así como del modelo supuesto para los mismos. Posteriormente, se debe plantear la información adicional, es decir, la **distribución a priori** $f(\theta)$, que es la probabilidad que se le asigna a θ, basado en creencias o conocimiento previo. Después, se recolectan los datos para obtener la **verosimilitud** de los mismos $f(\underline{X}|\theta) = L(\theta; \underline{X})$, que representa la probabilidad de haber observado la muestra bajo el modelo supuesto. Luego se hace uso del Teorema de Bayes para poder obtener la **Distribución Posterior** $f(\theta|\underline{X})$ y así poder determinar la **Distribución Predictiva** y su valor esperado para el cálculo de la prima de riesgo del seguro.

Nota: El desarrollo matemático de los siguientes procedimientos se encuentra en los anexos. A continuación, se presentan únicamente los resultados y su análisis.

4.2. Verosimilitud

Se tiene una muestra aleatoria $X_1, \ldots, X_n$ con parámetro θ que sigue una distribución Gamma (α, β), con función de densidad

$$f(X_i|\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} \exp(-\beta x_i)$$

para $\alpha > 0$, $\beta > 0$, donde $\theta = (\alpha, \beta)$.

Se calcula su función de verosimilitud

$$L(\theta; \underline{X}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} \exp(-\beta x_i)$$

$$= \frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{n=1}^{n} x_i\right)$$

4.3. Distribución a Priori

Existen diversas maneras de de determinar la distribución a priori. La más simple es cuando se tiene un conocimiento total del problema y por lo tanto queda determinada. En este caso, se cuenta con la información a priori del monto pagado de los padecimientos establecidos, de acuerdo con información que proporcionó la Dra. Ana Alejandra García Ortiz, especialista en ginecología y obstetricia.

Por lo tanto, la distribución a priori queda representada de la siguiene manera:

$$f(\theta) \propto k$$

con k el monto conocido correspondiente a cada padecimiento.

4.4. Distribución Posterior

La distribución proporcional a la distribución posterior se obtiene como resultado de la siguiente expresión:

$$f(\theta|\underline{X}) \propto f(\theta) L(\theta; \underline{X})$$

con

- $f(\theta)$ la distribución a priori.
- $L(\theta; \underline{X})$ la función de verosimilitud de los datos.

Con dicho resultado y para poder obtener la distribución posterior, se tienen dos opciones:

1. Identificar el núcleo de la proporcional a la distribución posterior y obtener su función de densidad al "completarla".
2. Cuando el núcleo de la proporcional a la distribución posterior no es conocido, se debe integrar "c ", con $c = \int_\theta f(\theta)L(\theta; \underline{X})$ la constante de proporcionalidad para obtener $f(\theta|\underline{X}) = \frac{1}{c} f(\theta)L(\theta; \underline{X})$

Para este ejercicio,

$$f(\theta|\underline{X}) = \frac{k}{c}[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n}(\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{n=1}^{n} x_i\right)]$$

corresponde a la Distribución Posterior de una distribución Gamma(α, β).

4.5. Distribución Predictiva Posterior

Una vez calculada la distribución posterior, se busca obtener la distribución predictiva posterior, que es de utilidad para realizar inferencias sobre el comportamiento de las siguientes observaciones condicionadas en la observación de la muestra.

La distribución Predictiva Posterior se obtiene como resultado de la siguiente expresión:

$$f(X_{n+1}|\underline{X}) = \int_{\theta} f(X_{n+1}|\theta) f(\theta|\underline{X}) d\theta$$

con:

- $f(X_{n+1}|\theta)$ la función de densidad del modelo.
- $f(\theta|\underline{X})$ la distribución posterior.

En este caso, la Distribución Predictiva Posterior se obtiene de la siguiente manera.

Recordatorio:

- $f(X_i|\theta) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} \exp(-\beta x_i)$
- $f(\theta|\underline{X}) = \frac{k}{c}[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n}(\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\alpha-1} \exp(-\beta \sum_{n=1}^{n} x_i)]]$

De esta forma,

$f(X_{n+1}|\underline{X}) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x_{n+1}^{\alpha-1} \exp(-\beta x_{n+1}) \left[\frac{k}{c} \frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\alpha-1} \exp(-\beta \sum_{i=1}^{n} x_i)\right] d\alpha \, d\beta$

para el caso Gamma.

4.6. Valor Esperado de la Distribución Predictiva Posterior

En realidad, lo que interesa es el valor esperado de la distribución predictiva posterior, pues de esta manera podremos obtener la prima de riesgo del seguro.

El valor esperado de la Distribución Predictiva Posterior se obtiene como resultado de la siguiente expresión:

$$E(X_{n+1}|\underline{X}) = \int_{\theta} E(X_{n+1}|\theta) f(\theta|\underline{X}) d\theta$$

Para el caso Gamma(α, β), el resultado se presenta a continuación.

$$E(X_{n+1}|\underline{X}) = \frac{k}{c} \int_0^{\infty} \frac{\alpha\Gamma(\alpha n)}{\Gamma(\alpha)^n} \frac{(\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1}}{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n}} \, d\alpha$$

4.6.1. Resultados y consideraciones

La expresión matemática del valor esperado de la distribución predictiva posterior se programó en Python, dado que sus resultados son fundamentales para el cálculo de la prima de riesgo del seguro analizado y se emplearán en el siguiente capítulo.

Capítulo 5

Capítulo 5

5.1. Prima de Riesgo Individual

Con base en los resultados obtenidos en las secciones anteriores, se procede al cálculo de la Prima de Riesgo por padecimiento y por grupo de edad, cuyo valor se determina a partir de la siguiente expresión:

$$PR_i = \frac{E(X_{n+1}|\underline{X})}{S}$$

con

- PR_i la prima de riesgo del padecimiento i
- $E(X_{n+1}|\underline{X})$ el valor esperado de la distribución predictiva posterior
- S, el promedio de las aseguradas expuestas para cada grupo de edad, durante 2020, 2021 y 2022.

Los resultados se agregan en la sección de anexos.

5.2. Prima de Riesgo Total

Finalmente, la prima de Riesgo Total se obtiene a partir de la prima de riesgo de todos los padecimientos, para cada grupo de edad.

$$PR = \sum_{i=1}^{n} PR_i$$

Para el caso abordado (Gamma), las Primas de Riesgo Totales para los diferentes rangos de edad son las siguientes:

- PR = 17,978.63 es la Prima de Riesgo Total para edades entre 20 y 29 años,
- PR = 34,682.02 es la Prima de Riesgo Total para edades entre 30 y 39 años,
- PR = 27,927.74 es la Prima de Riesgo Total para edades entre 40 y 49 años,
- PR = 55,598.07 es la Prima de Riesgo Total para edades entre 50 y 64 años,

y dichas primas consideran todos los padecimientos definidos en el capítulo 2.3 Coberturas.

5.3. Prima de Tarifa

En cumplimiento con lo establecido en el capítulo 4.2.6 de la CUSF (Circular Única de Seguros y Fianzas), se debe presentar el valor de la prima de tarifa del seguro, que consiste en la prima base recargada con

gastos de administración, gastos de adquisición y un margen de utilidad. Dicha prima se calcula de la siguiente manera:

$$PT = \frac{PR}{1 - (G_{\text{Adm}} + C_{\text{Adq}} + U)}$$

Donde:

- PT es la Prima de Tarifa,
- PR es la Prima de Riesgo Total,
- G_{Adm} es el gasto de administración,
- C_{Adq} es el costo de adquisición,
- U es la utilidad.

5.4. Gasto de Administración

Los gastos de administración de una compañía de seguros son aquellos "relativos a la suscripción, emisión, cobranza, administración, control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo de una cartera de seguros de corto plazo ", según lo establecido en la sección 3.2 del estándar de práctica actuarial No. 01. [5]

Es un elemento necesario para el cálculo de la prima de tarifa del seguro, por ello, para este trabajo se considerará como gasto de administración al dato correspondiente a empresas "medianas"en el informe FinanciAMIS, presentado por la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) en 2024.

Este valor se integra por los conceptos “Remuneraciones y prestaciones ”, “Honorarios ”y “Otros Gastos ”del rubro “Gastos de Administración ”del reporte correspondientes a empresas medianas del sector asegurador. En este caso, el Gasto de Administración que se considerará será de **6.81 %** para 2022.

5.5. Costo de Adquisición

De acuerdo con el estándar de práctica actuarial No. 01, sección 3.3 [5], los costos de adquisición “son los relacionados con la promoción y venta de los seguros, que incluyen comisiones a intermediarios, bonos y otros gastos comprendidos dentro de este rubro.”

De manera análoga al cálculo del Gasto de Administración, el Costo de Adquisición se obtiene del informe FinanciAMIS y corresponde al dato presentado para empresas medianas del sector. Para este ejercicio, el costo de adquisición será de **15.17 %** para 2022.

5.6. Margen de utilidad

El estándar de práctica actuarial No. 01, sección 3.3 [5] determina que el margen de utilidad “es la contribución marginal a la utilidad bruta general, que se haya definido para el ramo y tipo de seguro en cuestión, de conformidad con las políticas establecidas por la empresa que asume el riesgo. ”

Este valor se obtiene del FinanciAMIS correspondiente a empresas medianas del sector de Gastos Médicos Individuales. En este caso, el

margen de utilidad considerado será de **13.87 %** para 2022.

5.7. Resultados y consideraciones

Las Primas de Tarifa que se obtienen para este seguro indemnizatorio son la siguientes, dependiendo del grupo edad en el que se encuentre la asegurada:

- PT = 28,025.21 es la Prima de Tarifa para edades entre 20 y 29 años,
- PT = 54,062.61 es la Prima de Tarifa para edades entre 30 y 39 años,
- PT = 43,533.97 es la Prima de Tarifa para edades entre 40 y 49 años,
- PT = 86,666.72 es la Prima de Tarifa para edades entre 50 y 64 años,

y cubren los padecimientos definidos previamente.

Los resultados obtenidos muestran una variación significativa en la Prima de Tarifa (PT) según el grupo de edad considerado. Mientras que las mujeres jóvenes tienden a generar menores costos para la aseguradora debido a una menor incidencia de enfermedades graves, en las mujeres mayores se espera una mayor frecuencia y severidad de siniestros, lo cual justifica primas proporcionalmente más altas.

El valor elevado de la prima de tarifa para el grupo de aseguradas entre 50 y 64 años se justifica por el aumento natural del riesgo asociado al

envejecimiento. En esta etapa de la vida, la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas o padecimientos de mayor gravedad incrementa significativamente, lo cual se traduce en una prima más costosa para garantizar la sostenibilidad del seguro.

De la misma manera, la naturaleza de estos padecimientos tiende a ser más compleja y costosa de tratar en comparación con los que afectan a personas más jóvenes. Por ejemplo, en el grupo de aseguradas entre los 20 y 29 años, uno de los padecimientos más comunes son los abortos espontáneos, cuyos costos son significativamente menores a los asociados a tumores de la mama o tumores de los órganos genitales femeninos, que son más frecuentes y sobre todo costos en mujeres de 50 a 65 años, según los resultados obtenidos.

El incremento significativo en la Prima de Tarifa para el grupo de edad de 30 a 39 años, en comparación con el grupo de 20 a 29 años, se puede explicar por varios factores relacionados con la frecuencia y el monto reclamado de los siniestros. Aunque los grupos de padecimientos más comunes en ambos rangos de edad — aborto espontáneo, trastornos no inflamatorios del ovario, trompa de falopio y ligamento ancho, y trastornos de la mama — son en esencia los mismos, en el grupo de aseguradas entre 30 y 39 años se registró una mayor frecuencia de siniestros, así como costos significativamente más elevados asociados a dichos eventos.

Además, el mayor número de aseguradas expuestas en este rango de edad contribuye a incrementar el impacto financiero sobre el asegurador. Como resultado, la prima de tarifa obtenida refleja este incremento en el riesgo y en el costo esperado, justificando su diferencia respecto a la

prima del grupo de 20 a 29 años.

Finalmente, las primas son mayores en comparación a las de un seguro tradicional de gastos médicos, pero este impacto se compensa en cierta medida debido a la naturaleza indemnizatoria del seguro, ya que no requiere el pago de deducible ni coaseguro en caso de un siniestro, brindando un beneficio adicional a las aseguradas.

Conclusiones

En este trabajo, se desarrolló un modelo de seguro indemnizatorio para mujeres basado en estadística bayesiana, permitiendo la actualización de la información a partir de datos previos y observaciones recientes. Se consideró la distribución Gamma dadas sus propiedades matemáticas y compatibilidad con los seguros.

El proceso incluyó diversos pasos, como la definición de una distribución a priori basada en el conocimiento de una doctora especialista, el cálculo de la verosimilitud, la obtención de la distribución posterior y la distribución predictiva posterior, así como la estimación del valor esperado de esta última para determinar la prima de riesgo y la prima de tarifa. Las primas calculadas fueron más elevadas en comparación con un seguro tradicional de gastos médicos, principalmente para aseguradas de edades entre 50 y 64 años.

Esta diferencia en el costo del seguro se debe principalmente a que, a medida que aumenta la edad, también lo hacen las necesidades de atención médica. Las mujeres de mayor edad suelen enfrentar una mayor incidencia de enfermedades crónicas o condiciones que requieren tratamientos prolongados y especializados, lo cual se traduce en un incremento significativo en los costos asociados a su atención.

En contraste, las mujeres más jóvenes, que en general gozan de mejor salud y presentan una menor frecuencia de enfermedades graves, tienden a requerir una atención médica menos intensiva. Esto se refleja en menores costos esperados, y por lo tanto, en primas más accesibles dentro del modelo propuesto.

Por ello, destaca la importancia de incluir criterios de estratificación en estudios futuros para mejorar la precisión del modelo y su aplicabilidad en la práctica. Asimismo, podrían desarrollarse incentivos específicos para atraer a mujeres jóvenes, como primas diferenciadas o descuentos. Estas medidas ayudarían a lograr una distribución de riesgos más equitativa y asegurar la viabilidad del producto a largo plazo.

Sin embargo, es importante destacar que este seguro tiene una naturaleza indemnizatoria, lo que significa que las aseguradas recibirán una compensación acordada cuando ocurra un evento previamente establecido, sin necesidad de justificar los gastos médicos incurridos. Debido a esta característica, no se contempla el pago de deducible ni de coaseguro, que son elementos comunes en los seguros de gastos médicos mayores. Esto puede representar una ventaja para las aseguradas, ya que elimina los costos compartidos y garantiza el pago de la indemnización sin importar el monto de los gastos médicos en los que haya incurrido la beneficiaria.

Uno de los principales desafíos en la implementación de este seguro es la obtención de datos detallados sobre la siniestralidad específica de mujeres en México en relación con padecimientos cubiertos bajo la póliza. Si bien existen fuentes oficiales que reportan frecuencia y montos de atención médica, la información desglosada por tipo de

tratamiento y nivel de gasto individual no siempre es accesible, ya que depende del nivel de atención que se recibe. Por ello, se considera la posibilidad de complementar el análisis con encuestas propias, tal como se hizo con la información a priori, y datos proporcionados por instituciones médicas y aseguradoras tanto del sector público como privado.

Asimismo, se identificó que contar con un mayor volumen de datos históricos podría mejorar la estimación de parámetros y reducir la incertidumbre en la determinación de la prima. La prima obtenida en este estudio fue calculada con base en la información disponible de los años 2020, 2021 y 2022, lo que permite contar con un marco de referencia reciente para la evaluación de los gastos médicos indemnizables. Sin embargo, para fortalecer y mejorar la precisión del cálculo de la prima, sería recomendable incorporar datos de un periodo de tiempo más amplio, abarcando años previos y, en particular, los más recientes. Esto permitiría capturar mejor las tendencias en la evolución de dichos costos y mejorar la estabilidad del modelo.

Además, es posible realizar actualizaciones periódicas en los valores obtenidos mediante el ajuste por inflación. Considerando que los gastos médicos tienden a incrementarse con el tiempo debido a avances tecnológicos, cambios en la oferta de servicios de salud y factores macroeconómicos, se puede emplear tanto la inflación médica como la inflación general para ajustar los valores de referencia y mantener la vigencia de las estimaciones. Este enfoque contribuiría a garantizar que las primas calculadas reflejen de manera más precisa el entorno económico actual y los costos reales de la atención médica en México.

La implementación de este seguro indemnizatorio representa una estrategia viable para garantizar el acceso a la salud femenina, generando que más mujeres cuenten con más opciones para de protección para enfrentar eventualidades médicas sin comprometer su economía y bienestar personal.

En conclusión, este estudio representa un primer acercamiento al diseño de seguros indemnizatorios para mujeres mediante métodos bayesianos, evidenciando tanto sus ventajas en la actualización de información como las oportunidades de mejora en su implementación. Ofrecer alternativas de seguro diseñadas específicamente para la protección de la mujer es fundamental para garantizar su acceso a una atención médica adecuada y oportuna.

Las mujeres enfrentan necesidades de salud particulares a lo largo de su vida, como la maternidad, la salud reproductiva y el manejo de enfermedades crónicas, que requieren coberturas especializadas y que generalmente resultan costosas e inaccesibles para muchas. Contar con seguros accesibles y estructurados no solo les brinda tranquilidad financiera ante imprevistos, sino que también fomenta la prevención y el cuidado integral de su bienestar. Además, al ofrecer productos adaptados a sus necesidades, se promueve una mayor equidad en el acceso a servicios de salud, fortaleciendo su protección y calidad de vida.

Anexos

Anexo 1: Distribución A Priori

Cuando no se cuenta con información adicional, se puede utilizar como distribución a priori una distribución no informativa de Jeffrey para el caso multivariado, tal como se describe a continuación.

Sea $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_k)$. La **distribución a priori de Jeffrey** se basa en la **matriz de información de Fisher**, la cual tiene elementos

$$I_{ij}(\theta) = -E\left[\frac{d^2}{d\theta_i\, d\theta_j} \ln(f(\underline{X}|\theta))\right].$$

Así,

$$f(\theta) \propto [\det(I(\theta))]^{\frac{1}{2}}$$

Sea $X_1, \ldots, X_n$ muestra aleatoria con parámetro θ que sigue una distribución Gamma (α, β), con función de densidad

$$f(X_i|\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} \exp(-\beta x_i)$$

para $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $\theta = (\alpha, \beta)$, y donde no hay evidencia de que α y β sean independientes.

Además,

- $E[X_i|\theta] = \frac{\alpha}{\beta}$
- $\text{Var}[X_i|\theta] = \frac{\alpha}{\beta^2}$
- $\frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} = \psi^{(0)}_{(\alpha)}$ corresponde a la función poligamma de orden 0.
- $\psi^{(m)}_{(\alpha)} = (-1)^{m+1} m! \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+\alpha)^m+1}$

Dado que $I_n(\theta) = nI(\theta)$ por ser muestra aleatoria, se procede al cálculo

$$\begin{aligned} \ln f(X;\theta) &= \alpha \ln(\beta) - \ln(\Gamma(\alpha)) + (\alpha - 1)\ln(x) - \beta x \\ &= \alpha \ln(\beta) - \ln(\Gamma(\alpha)) + \alpha \ln(x) - \ln(x) - \beta x \end{aligned}$$

Se obtienen las derivadas parciales y las derivadas parciales de segundo orden.

- $\frac{d}{d\alpha} \ln f(X|\theta) = \ln(\beta) - \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} + \ln(x)$
- $$\begin{aligned} \frac{d^2}{d\alpha^2} \ln f(X|\theta) &= -\psi^{(1)}_{(\alpha)} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+\alpha)^2} \end{aligned}$$
- $\frac{d}{d\beta} \ln f(X|\theta) = \frac{\alpha}{\beta} - x$
- $\frac{d^2}{d\beta^2} \ln f(X|\theta) = -\frac{\alpha}{\beta^2}$
- $\frac{d^2}{d\alpha d\beta} \ln f(X|\theta) = \frac{1}{\beta}$

Se obtiene la matriz de información de Fisher

$$I(\theta) = \begin{bmatrix} -E[\frac{d^2}{d\alpha^2} \ln f(X|\theta)|\theta] & -E[\frac{d^2}{d\beta\, d\alpha} \ln f(X|\theta)|\theta] \\ -E[\frac{d^2}{d\alpha\, d\beta} \ln f(X|\theta)|\theta] & -E[\frac{d^2}{d\beta^2} \ln f(X|\theta)|\theta] \end{bmatrix}$$

y se calculan los valores esperados correspondientes

- $-E[\frac{d^2}{d\alpha^2} \ln f(X|\theta)|\theta] = -E[-\psi^{(1)}_{(\alpha)}] = \psi^{(1)}_{(\alpha)}$
- $-E[\frac{d^2}{d\beta^2} \ln f(X|\theta)|\theta] = -E[-\frac{\alpha}{\beta^2}] = \frac{\alpha}{\beta^2}$
- $-E[\frac{d^2}{d\beta\, d\alpha} \ln f(X|\theta)|\theta] = -E[\frac{1}{\beta}] = -\frac{1}{\beta}$

$$\therefore I(\theta) = \begin{bmatrix} \psi^{(1)}_{(\alpha)} & -\frac{1}{\beta} \\ -\frac{1}{\beta} & \frac{\alpha}{\beta^2} \end{bmatrix}$$

Se calcula el determinante de la siguiente manera

$$\begin{aligned} \text{Det}(I(\theta)) &= \left(\psi^{(1)}_{(\alpha)}\right)\left(\frac{\alpha}{\beta^2}\right) - (-\frac{1}{\beta})(-\frac{1}{\beta}) \\ &= \frac{1}{\beta^2}[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1] \end{aligned}$$

Finalmente, se obtiene la distribución a priori de Jeffrey

$$f(\theta) \propto (\frac{1}{\beta^2}[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1])^{\frac{1}{2}}$$

$\therefore f(\theta) \propto \frac{1}{\beta}[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1]^{\frac{1}{2}}$ para el caso Gamma.

Anexo 2: Distribución Posterior

Se tiene una muestra aleatoria $X_1, \ldots, X_n$ con parámetro (θ que sigue una distribución Gamma (α, β), con función de densidad

$$f(X_i|\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} \exp(-\beta x_i)$$

para $\alpha > 0$, $\beta > 0$, donde $\theta = (\alpha, \beta)$.

De las secciones anteriores se tiene lo siguiente:

- A priori: $f(\theta) \propto k$, con k el monto conocido correspondiente a la distribución a priori
- Verosimilitud: $L(\theta; \underline{X}) = \frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp(-\beta \sum_{i=1}^n x_i)$

Se calcula la proporcional a la distribución posterior

$$\begin{aligned} f(\theta|\underline{X}) &\propto f(\theta) L(\theta; \underline{X}) \\ &\propto k[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right)] \end{aligned}$$

Ahora, dado que no se identifica alguna distribución conocida, se procede al cálculo de la constante de proporcionalidad "c "para poder obtener la función de densidad posterior.

$$c = \int_0^\infty \int_0^\infty k \left[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right) \right] d\beta \, d\alpha$$

$$= k \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \left[\int_0^\infty \beta^{\alpha n+1-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right) d\beta \right] d\alpha$$

Se identifica que la segunda integral corresponde al núcleo de una distribución Gamma$(\alpha n + 1, \sum_{i=1}^n x_i)$, con función de densidad

$$f(\beta|\theta) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n+1}}{\Gamma(\alpha n + 1)} \beta^{\alpha n+1-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

Así, se completa dicha función de densidad en la integral, multiplicando por un "1"dentro y fuera de la misma, la cual integrará el valor de 1

$$\mathrm{c} = \mathrm{k} \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \frac{\Gamma(\alpha n+1)}{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n+1}} \left[\int_0^\infty \beta^{\alpha n+1-1} \exp(-\beta \sum_{i=1}^n x_i) \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n+1}}{\Gamma(\alpha n+1)} d\beta \right] d\alpha$$

$$= k \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \frac{\Gamma(\alpha n + 1)}{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n+1}} d\alpha$$

con $\alpha > 0, \psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) > 1$.

De esta manera

$$f(\theta|\underline{X}) = \frac{1}{c}[k[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp(-\beta \sum_{n=1}^n x_i)]]$$

$$\therefore f(\theta|\underline{X}) = \frac{k}{c}[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} (\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{n=1}^n x_i \right)]]$$

para el caso Gamma.

De otro modo, cuando no se cuenta con información a priori, el cálculo queda de la siguiente manera, utilizando la distribución a priori de Jeffrey:

- A priori de Jeffrey: $f(\theta) \propto \frac{1}{\beta}[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1])^{\frac{1}{2}}$
- Verosimilitud: $L(\theta; \underline{X}) = \frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n}(\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp(-\beta \sum_{i=1}^n x_i)$

Se calcula la proporcional a la distribución posterior

$$\begin{aligned} f(\theta|\underline{X}) &\propto f(\theta)L(\theta; \underline{X}) \\ &\propto \frac{1}{\beta}[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1]^{\frac{1}{2}}[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n}(\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right)] \end{aligned}$$

Dado que no se identifica alguna distribución conocida, se procede al cálculo de la constante de proporcionalidad "c "para poder obtener la función de densidad posterior.

$$c = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{\beta}\left[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1\right]^{\frac{1}{2}}\left[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n}(\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right)\right] d\beta\, d\alpha$$

$$= \int_0^\infty \frac{\left[\psi^{(1)}_{(\alpha)}(\alpha) - 1\right]^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\alpha)^n}(\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1}\left[\int_0^\infty \beta^{\alpha n-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right) d\beta\right] d\alpha$$

Se identifica que la segunda integral corresponde al núcleo de una distribución Gamma$(\alpha n, \sum_{i=1}^n x_i)$, con función de densidad

$$f(\beta|\theta) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha n)}\beta^{\alpha n-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

Así, se completa dicha función de densidad en la integral, multiplicando por un "1"dentro y fuera de la misma, la cual integrará el valor de 1

$$\mathrm{c} = \int_0^\infty \frac{\left[\psi_\alpha^{(1)}(\alpha)-1\right]^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\alpha)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} \frac{\Gamma(\alpha n)}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha n}} \left[\int_0^\infty \beta^{\alpha n-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right) \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha n)} d\beta\right] d\alpha$$

$$= \int_0^\infty \frac{\left[\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) - 1\right]^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\alpha)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} \frac{\Gamma(\alpha n)}{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha n}} d\alpha$$

con $\alpha > 0, \psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) > 1$.

De esta manera

$$f(\theta|\underline{X}) = \frac{1}{c}\left[\frac{1}{\beta}\left(\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) - 1\right)^{\frac{1}{2}}\left[\frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n}\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{n=1}^n x_i\right)\right]\right]$$

$$\therefore f(\theta|\underline{X}) = \frac{1}{c} \frac{\left(\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) - 1\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\alpha)^n} \beta^{\alpha n-1} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{n=1}^n x_i\right)$$

para el caso Gamma, utilizando la distribución a priori de Jeffrey.

Anexo 3: Distribución Predictiva Posterior

Cuando no se cuenta con información a priori, se realiza el siguiente procedimiento, utilizando la distribución a priori de Jeffrey:

Recordatorio:

- $f(X_i|\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_i^{\alpha-1} \exp\left(-\beta x_i\right)$
- $f(\theta|\underline{X}) = \frac{1}{c} \frac{\left(\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha)-1\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\alpha)^n} \beta^{\alpha n-1} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{n=1}^n x_i\right)$

Así,

$$f(X_{n+1}|\underline{X}) = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x_{n+1}^{\alpha-1} \exp\left(-\beta x_{n+1}\right) \left[\frac{1}{c} \frac{\left(\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha)-1\right)^{1/2}}{\Gamma(\alpha)^n} \beta^{\alpha n-1} \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i\right)\right] d\alpha\, d\beta$$

para el caso Gamma, utilizando la distribución a priori de Jeffrey.

Anexo 4: Valor Esperado de la Distribución Predictiva Posterior

Recordatorio: $E(X|\theta) = \frac{\alpha}{\beta}$ para X $\mid \theta \sim Gamma(\alpha, \beta)$.

De esta manera,

$$E(X_{n+1}|\underline{X}) = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\alpha}{\beta} \left[\frac{k}{c} \frac{\beta^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right) \right] d\alpha \, d\beta$$

$$= \frac{k}{c} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\alpha}{\Gamma(\alpha)^n} \beta^{\alpha n-1} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right) d\alpha \, d\beta$$

$$= \frac{k}{c} \int_0^\infty \frac{\alpha}{\Gamma(\alpha)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} [\int_0^\infty \beta^{\alpha n-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right)] \, d\alpha \, d\beta$$

Se identifica que la segunda integral corresponde al núcleo de una distribución Gamma$(\alpha n, \sum_{i=1}^n x_i)$, con función de densidad

$$f(\beta|\theta) = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha n)} \beta^{\alpha n-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

Así, se completa dicha función de densidad en la integral, multiplicando por un "1"dentro y fuera de la misma, la cual integrará el valor de 1

$$= \frac{k}{c} \int_0^\infty \frac{\alpha}{\Gamma(\alpha)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \frac{\Gamma(\alpha n)}{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n}} \left[\int_0^\infty \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n}}{\Gamma(\alpha n)} \beta^{\alpha n-1} \right.$$
$$\left. \times \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right) d\beta \right] d\alpha$$

$$= \frac{k}{c} \int_0^\infty \frac{\alpha\Gamma(\alpha n)}{\Gamma(\alpha)^n} \frac{(\prod_{i=1}^n x_i)^{\alpha-1}}{(\sum_{i=1}^n x_i)^{\alpha n}}\, d\alpha$$

para el caso Gamma, con $\alpha > 0, \beta > 0$.

Cuando no se cuenta con información a priori, se realiza el siguiente procedimiento, utilizando la distribución a priori de Jeffrey:

$$E(X_{n+1} \mid \underline{X}) = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\alpha}{\beta} \left[\frac{1}{c} \frac{\left(\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) - 1\right)^{1/2}}{\Gamma(\alpha)^n} \beta^{\alpha n - 1} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \times \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right) \right] d\alpha\, d\beta$$

$$= \frac{1}{c} \int_0^\infty \int_0^\infty \alpha\, \frac{\left(\psi_{(\alpha)}^{(1)}(\alpha) - 1\right)^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\alpha)^n} \beta^{\alpha n - 1 - 1} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^n x_i \right)\, d\alpha\, d\beta$$

para el caso Gamma, utilizando la distribución a priori de Jeffrey.

Anexo 5: Prima de Riesgo Individual para edades de 20 a 29 años

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Aborto espontáneo completo, complicado con infección genital y pelviana	0
Aborto espontáneo completo, complicado por hemorragia excesiva o tardía	0
Aborto espontáneo completo, sin complicación	257.3131

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia	0
Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	0
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0.8472
Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de falopio	34.9966
Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho	1,223.8787
Hematoma del ligamento ancho	0
Hematosalpinx	667.5271
Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de falopio	0
Quiste del cuerpo amarillo	3,222.3987
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de falopio	8.0749
Endometriosis de la trompa de falopio	17.3096
Endometriosis del intestino	2,865.4058
Endometriosis del peritoneo pélvico	9.4213
Endometriosis en cicatriz cutánea	46.8212
Atrofia de la mama	0
Displasia mamaria benigna	25.3419
Ectasia de conducto mamario	0
Fibroesclerosis de mama	0
Galactorrea no asociada con el parto	0
Hipertrofia de la mama	0.1508
Mastodinia	17.7657
Lesión de sitios contiguos de la mama	0
Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama	0
Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama	0
Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama	0

Padecimiento	Prima de Riesgo
Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama	0
Leiomioma subseroso del útero	1,003.8963
Lesión de sitios contiguos de la vulva	3.8084
Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos	1,436.3041
Tumor maligno de la trompa de falopio	291.8758
Tumor maligno de la vagina	0
Tumor maligno de la vulva	0
Tumor maligno del clítoris	0
Tumor maligno del labio mayor	0
Tumor maligno del labio menor	0
Tumor maligno del parametrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero	0
Tumor maligno del fondo del útero	0
Tumor maligno del istmo uterino	75.8465
Tumor maligno del miometrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	0
Tumor maligno del cuello del útero	0
Tumor maligno del exocérvix	0
Carcinoma in situ del cuello del útero	6,598.2022
Carcinoma in situ del endocérvix	171.4316
Carcinoma in situ del exocérvix	0

Anexo 6: Prima de Riesgo Individual para edades de 30 a 39 años

Padecimiento	Prima de Riesgo
Aborto espontáneo completo, complicado con infección genital y pelviana	0.3799

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Aborto espontáneo completo, complicado por hemorragia excesiva o tardía	2,467.4550
Aborto espontáneo completo, sin complicación	2.6664
Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia	0.2381
Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	168.8562
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0.1490
Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de falopio	5.6531
Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho	163.9529
Hematoma del ligamento ancho	0.6483
Hematosalpinx	259.6595
Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de falopio	85.2061
Quiste del cuerpo amarillo	47.4557
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de falopio	0.8412
Endometriosis de la trompa de falopio	840.8875
Endometriosis del intestino	7,192.7478
Endometriosis del peritoneo pélvico	26.4136
Endometriosis en cicatriz cutánea	1,412.4123
Atrofia de la mama	0
Displasia mamaria benigna	309.0739
Ectasia de conducto mamario	184.3620
Fibroesclerosis de mama	0.4823
Galactorrea no asociada con el parto	0
Hipertrofia de la mama	6.9757
Mastodinia	6.3024
Lesión de sitios contiguos de la mama	164.7749
Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama	0

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama	406.8614
Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama	3,200.9494
Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama	1,399.0346
Leiomioma subseroso del útero	1.0113
Lesión de sitios contiguos de la vulva	563.6996
Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos	0
Tumor maligno de la trompa de falopio	2,204.6545
Tumor maligno de la vagina	5.0306
Tumor maligno de la vulva	0
Tumor maligno del clítoris	0
Tumor maligno del labio mayor	0
Tumor maligno del labio menor	0
Tumor maligno del parametrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero	30.7464
Tumor maligno del fondo del útero	0
Tumor maligno del istmo uterino	23.9602
Tumor maligno del miometrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	8,197.7721
Tumor maligno del cuello del útero	97.5613
Tumor maligno del exocérvix	1,653.5171
Carcinoma in situ del cuello del útero	2,346.5554
Carcinoma in situ del endocérvix	139.8508
Carcinoma in situ del exocérvix	1,063.2316

Anexo 7: Prima de Riesgo Individual para edades de 40 a 49 años

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Aborto espontáneo completo, complicado con infección genital y pelviana	0
Aborto espontáneo completo, complicado por hemorragia excesiva o tardía	0
Aborto espontáneo completo, sin complicación	18.7964
Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia	0
Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	5.9102
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	1.0178
Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de falopio	56.3106
Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho	37.2239
Hematoma del ligamento ancho	0
Hematosalpinx	445.9849
Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de falopio	0
Quiste del cuerpo amarillo	315.9155
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de falopio	1.5364
Endometriosis de la trompa de falopio	65.8763
Endometriosis del intestino	976.8789
Endometriosis del peritoneo pélvico	16.4287
Endometriosis en cicatriz cutánea	486.7058
Atrofia de la mama	18.9106
Displasia mamaria benigna	87.9152
Ectasia de conducto mamario	6.9568
Fibroesclerosis de mama	14.0267
Galactorrea no asociada con el parto	0
Hipertrofia de la mama	3.6147
Mastodinia	93.9511
Lesión de sitios contiguos de la mama	19.6953

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama	540.1408
Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama	76.7533
Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama	3,812.3994
Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama	76.6503
Leiomioma subseroso del útero	0.8725
Lesión de sitios contiguos de la vulva	138.8538
Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos	547.2477
Tumor maligno de la trompa de falopio	341.8539
Tumor maligno de la vagina	8,511.5428
Tumor maligno de la vulva	0
Tumor maligno del clítoris	0
Tumor maligno del labio mayor	0.0550
Tumor maligno del labio menor	2.6150
Tumor maligno del parametrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero	3,585.8323
Tumor maligno del fondo del útero	0
Tumor maligno del istmo uterino	570.5630
Tumor maligno del miometrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	4,804.0318
Tumor maligno del cuello del útero	106.8567
Tumor maligno del exocérvix	473.6137
Carcinoma in situ del cuello del útero	1,481.5393
Carcinoma in situ del endocérvix	14.1009
Carcinoma in situ del exocérvix	168.5581

Anexo 8: Prima de Riesgo Individual para edades de 50 a 64 años

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Aborto espontáneo completo, complicado con infección genital y pelviana	0
Aborto espontáneo completo, complicado por hemorragia excesiva o tardía	0
Aborto espontáneo completo, sin complicación	0
Aborto espontáneo incompleto, complicado por embolia	0
Aborto espontáneo incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía	0
Aborto espontáneo incompleto, sin complicación	0
Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de falopio	461.0252
Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho	19.8836
Hematoma del ligamento ancho	0
Hematosalpinx	0.3688
Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de falopio	0
Quiste del cuerpo amarillo	23,034.2038
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de falopio	112.5522
Endometriosis de la trompa de falopio	0
Endometriosis del intestino	37.1901
Endometriosis del peritoneo pélvico	487.4689
Endometriosis en cicatriz cutánea	0
Atrofia de la mama	0
Displasia mamaria benigna	5.3840
Ectasia de conducto mamario	3.3105
Fibroesclerosis de mama	8.5676
Galactorrea no asociada con el parto	5.2844
Hipertrofia de la mama	1.6019
Mastodinia	88.3934
Lesión de sitios contiguos de la mama	2.8918

Padecimiento	**Prima de Riesgo**
Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama	6,341.9580
Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama	29.9044
Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama	282.1285
Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama	77.7941
Leiomioma subseroso del útero	2.8663
Lesión de sitios contiguos de la vulva	0
Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos	11.4452
Tumor maligno de la trompa de falopio	23.2169
Tumor maligno de la vagina	7,873.8237
Tumor maligno de la vulva	34.5117
Tumor maligno del clítoris	0
Tumor maligno del labio mayor	185.6311
Tumor maligno del labio menor	0
Tumor maligno del parametrio	2,278.3911
Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero	1,002.0026
Tumor maligno del fondo del útero	804.7076
Tumor maligno del istmo uterino	493.1587
Tumor maligno del miometrio	0
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	10,083.4286
Tumor maligno del cuello del útero	121.4415
Tumor maligno del exocérvix	876.7219
Carcinoma in situ del cuello del útero	585.0490
Carcinoma in situ del endocérvix	1.8735
Carcinoma in situ del exocérvix	219.9055

Anexo 9: Código para c y Valor Esperado de la Distribución

Predictiva Posterior

```
p = renglon(df, i)
print(p1)

n = p['NSinTotal']
print("n: ", n)

monto_20 = p['MP2020']
print("monto 2020: ", monto_20)

monto_21 = p['MP2021']
print("monto 2021: ",monto_21)

monto_22 = p['MP2022']
print("monto 2022: ",monto_22)

monto_t = monto_20 + monto_21 + monto_22
print("monto total: ", monto_t)



# Cálculo de c

def integrand(a, x_values, n):
    epsilon = 1e-10
    x_values = np.where(x_values == 0, epsilon, x_values)

    log_numerator = np.log(57421) + (a - 1) * np.sum(np.log(x_values))
    log_denominator = n * gammaln(a) + (a * n + 1) * np.log(np.sum(x_values))

    return np.exp(log_numerator - log_denominator)

def calculate_integral(x_values, n):

    lower_limit = 0
    upper_limit = 100

    # Calcular la integral
    result, error = quad(integrand, lower_limit, upper_limit, args=(x_values, n))
    return result, error

# Definir parámetros
x_values = np.array([monto_20])

# Calcular la integral
c, error = calculate_integral(x_values, n)

# Imprimir el resultado
print("Resultado de la integral:", c)
print("Error estimado:", error)
```

```
# VALOR ESPERADO DISTRIBUCIÓN PREDICTIVA POSTERIOR

# Función a integrar
def integrand(a, x_values, n, c):

    log_numerator = np.log(57421) + np.sum((a - 1) * np.log(x_values))
    log_denominator = (n - 1) * gammaln(a) + (a * n) * np.log(np.sum(x_values))


    return np.exp(log_numerator - log_denominator) / c

def calculate_integral(x_values, n, c):

    lower_limit = 0
    upper_limit = 100

    # Calcular la integral
    result, error = quad(integrand, lower_limit, upper_limit, args=(x_values, n, c))
    return result, error

# Definir parámetros
x_values = np.array([monto_20])
c

# Calcular la integral
result, error = calculate_integral(x_values, n, c)

# Imprimir el resultado
print("Resultado de la integral:", result)
print("Error estimado:", error)
```

Referencias

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). (s.f.). *Tipos de seguros, ¿cuál necesitas?*. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Recuperado de https://sitio.amis.com.mx/tipos-de-seguros-cual-necesitas/

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 2018. *Seguro de gastos médicos mayores*. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/condusef/articulos/seguro-de-gastos-medicos-mayores-177570

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). (2023). *Brecha de cobertura del sector asegurador en México: Vida y gastos médicos 2023*. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915774/Brecha_de_Cobertura_del_Sector_Asegurador_en_M_xico_Vida_y_Gastos_M_dicos_2023.pdf

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). (s.f.). *Composición del sector asegurador y afianzador*. Gobierno de México. Recuperado de https://www.cnsf.gob.mx/Difusion/Paginas/RevistaActualidadSegurosFianzas.aspx

Gobierno de México. (2024). *ANEXO 4.3.1-a. ESTÁNDARES DE PRÁCTICA ACTUARIAL EN MATERIA DE PRIMAS DE SEGUROS.*. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/73478/ANEXO_4.3.1-a.pdf

Gobierno de México. (2024). *Circular Única de Seguros y Fianzas compulsada sin Anexos*. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/882077/02_Circular__nica_de_Seguros_y_Fianzas_compulsada_sin_Anexos_05-06-2024.pdf

Grupo Nacional Provincial. (2022). *GNP Enlace Internacional*. Grupo Nacional Provincial. Recuperado de https://www.gnp.com.mx/seguro-de-vida-proteccion-privilegio

Grupo Nacional Provincial. (s.f.). *Privilegio*. Grupo Nacional Provincial. Recuperado de https://www.gnp.com.mx/seguro-de-vida-proteccion-privilegio

INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020: Principales resultados*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf

INEGI. (s.f.). *Esperanza de vida al nacimiento por entidad federativa según sexo, serie anual de 2010 a 2024*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Mortalidad_Mortalidad_09_b87a4bf1-9b47-442a-a5fc-ee5c65e37648

MAPFRE. (s.f.). *Protégela, protégelo: Seguro de gastos médicos mayores.* MAPFRE. Recuperado de https://www.mapfre.com.mx/particulares/seguros-gastos-medicos/protegela-protegelo/

MetLife. (s.f.). *Mujer.* MetLife México. Recuperado de https://www.metlifemas.com.mx/productos/mujer/

Organización Mundial de la Salud (OMS). (s.f.). *Cáncer de mama.* Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

Torres, Y. (12 de junio de 2022). *Seguros indemnizatorios, protección financiera al alcance de tu bolsillo.* El Economista. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Seguros-indemnizatorios-proteccion-financiera-al-alcance-de-tu-\bolsillo-20220612-0028.html